外科学 · 腹部损伤（实质脏器损伤 / 空腔脏器损伤）

按外科思维排列：先定位 → 抓本质 → 先分伤口类型 → 鉴别主干（出血还是腹膜炎，腹膜炎早还是晚、轻还是重）→ 各脏器逐个走"怎么表现 → 怎么治" → 检查（有腹穿选腹穿）→ 剖腹探查。内容合并了原版讲义（天天师兄 · 腹部损伤）和蛋挞医学笔记（腹部损伤章节），真题挂在它考的那一环。

主干 / 主链 理顺（为什么） 串联（跨章节） 题眼 真题（挂在它考的那一环） 口诀 笔记原口诀

图例：正文加粗的是主干；缩进分支是蛋挞补充；引用块是批注，理顺 是蛋挞「理顺知识点」的"为什么"，串联 是「课上串联」跨章节内容，题眼 【真题】照常；口诀 是笔记原口诀。生理病理只留到"能解释这一步"为止。

0 定位

外科学 · 腹部和肠道疾病：考频 6–9 题（★★★），A1 1–4、A2 2–7、B 0–2、X 1–3

- ① 胃十二指肠疾病：消化性溃疡的并发症和外科治疗、胃肿瘤
- ② 腹外疝：斜疝、直疝、股疝
- ③ 腹部损伤：实质脏器损伤、空腔脏器损伤 ← 本篇
- ④ 腹腔感染：腹膜炎、腹盆腔脓肿
- ⑤ 肠梗阻
- ⑥ 阑尾炎
- ⑦ 大肠与肛管疾病：大肠癌、痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿
- ⑧ 消化道出血

本节考频：腹部损伤 ★★★（0–3 题），几乎年年考 A3 组题。思维导图标注的考查年份：脾损伤最常见（2012）；脾损伤出血多、腹膜炎早而轻（2011、2012）；脾修补、自体脾片移植（2017）；延迟性脾破裂（2012、2021、2025）；肝损伤（2024），腹膜炎早而重（2007、2017）；空回肠损伤（2022）；十二指肠 2/3 部损伤（2014、2018）；腹腔穿刺（2017、2022、2024）；影像学（2012、2021、2025）；剖腹探查（2012、2021、2024、2025）。

> 学习顺序 先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习外科学

↓

本质

本质：对比实心和空心器官 —— 实心（实质）脏器伤了主要是"出血"，空心（空腔）脏器伤了主要是"腹膜炎"；腹膜炎早还是晚看它在不在腹膜内，轻还是重看漏出来的是什么

- 实质脏器（脾、肝、胰）血运丰富 → 出血多 → 早期休克
- 空腔脏器（胃、肠）出血少 → 多无早期休克，但消化液刺激腹膜 → 腹膜炎重
- 腹膜内位 → 漏出物直接入腹膜腔 → 腹膜炎早；腹膜外位 / 腹膜后 → 先积在网膜囊或腹膜后 → 腹膜炎晚
- 外科只关心：要不要剖腹探查、先查哪、先救哪；脏器层面是修补、切除，还是造口

↓

伤员进来，先看伤口

1 分类皮肤完不完整、腹膜完不完整

分类	依据	要点
闭合伤 vs 开放伤	腹部皮肤是否完整	闭合伤以脾最常见（约 50%）；开放伤以肝最常见 开干、其它都是屁：开放伤 = 肝，其它（闭合伤）= 脾
非穿透伤 vs 穿透伤	腹膜是否完整	穿透伤的入口、出口与伤道不一定呈直线，伤口大小与伤情严重程度不一定成正比

- 理顺 闭合伤：皮肤或黏膜完整、无伤口，如挫伤、挤压伤、扭伤、震荡伤、关节脱位和半脱位、闭合性骨折和闭合性内脏伤等
- 理顺 开放伤：有皮肤或黏膜破损，如擦伤、撕裂伤、切割伤、砍伤和刺伤
- 理顺 闭合伤更常见，所以脾是腹部损伤中最常受累的器官

↓

伤的是哪个脏器：先分出血还是腹膜炎

2 鉴别主干出血还是腹膜炎；腹膜炎早还是晚、轻还是重

两个问题依次问：有没有早期休克（出血 → 实质脏器）？ → 腹膜炎早还是晚、轻还是重（在不在腹膜内 + 漏出来的是什么）？ 最后再看原发部位定具体脏器。

2.1 两类表现

① 出血：Hb↓、BP↓ 甚至早期休克、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

- 出血明显的器官：脾、肝、胰等实质脏器，尤其脾、肝
- 胰腺在腹膜后，早期腹腔内血液少（移动性浊音不明显），血液积聚在腹膜后可伴腹膜后血肿、感染（腹膜后血肿最主要并发症是感染）
  - 理顺 腹部损伤 → 腹腔出血 → 肠外因素刺激 → 肠鸣音↓
  - 理顺 移动性浊音(+)：腹水量＞1000ml
  - 理顺 脾是人体最大的储血器官；肝由门静脉和肝动脉双重血供，血流都极为丰富，一旦受伤出血明显

② 腹膜炎：腹膜刺激征（压痛 / 反跳痛 / 肌紧张）、肠鸣音减弱消失、移动性浊音

- 理顺 腹膜炎同样是肠外因素刺激 → 肠鸣音↓
- 理顺 单纯腹膜炎后期也可有休克（细菌毒素大量入血后出现感染性休克），所以早期休克更有鉴别意义

2.2 各器官的腹膜炎：早晚 × 轻重

器官	腹膜炎	早晚的原因	轻重的原因
脾	早而轻	与腹膜关系密切（非腹膜外位）	血液对腹膜刺激最轻微
肝	早而重	非腹膜外位	肝内胆道损伤 → 胆汁流出，刺激重
胃前壁、空回肠、十二指肠第 1 部	早而重	非腹膜外位	消化液刺激重

胃后壁、十二指肠第 2/3 部、胰	晚而重	腹膜外位 / 腹膜后器官	消化液刺激重
大部分结肠、直肠上段	晚而重	水少：水分被吸收 → 肠内容物干 → 腹膜炎不易扩散	消化液刺激重
直肠下段	无腹膜炎	位于腹膜反折以下，没有腹膜覆盖	—

腹膜外位 / 腹膜后器官

胃后十二水平降、胰输直下肾肾上：胃后壁、十二指肠水平部（3）和降部（2）、胰、输尿管、直肠下段、肾、肾上腺

- 理顺 腹膜外位 / 腹膜后器官损伤时，流出物早期积聚在网膜囊，尚未进入腹膜腔，不引起明显腹膜刺激征；后期网膜囊充填完毕，经网膜孔进入腹腔，才引起明显腹膜刺激征
- 理顺 "大部分结肠"：少部分结肠位于腹膜外位
- 理顺 腹膜反折处在男性是直肠膀胱陷凹，在女性是膀胱子宫陷凹；反折以上为直肠上段，以下为直肠下段
- 串联 十二指肠球后溃疡：位于十二指肠第 2（降部）、3（水平部）部；典型节律性（夜间痛）；易慢性穿孔（穿透 → 背部痛），可引起胰腺炎致淀粉酶增高，严重时可致梗阻性黄疸；最易出血

2.3 腹部损伤的"可能、可能、最可能"总表

器官	早期休克	腹膜炎	天天师兄提示（原发部位 + 特征）
脾	多有	早而轻	左上腹外伤、左膈肌抬高
肝	多有	早而重	右上腹外伤、右膈肌抬高；呕血或黑便（胆道出血）；空气栓塞；中央型破裂继发肝脓肿
空回肠	多无	早而重	中下腹外伤、脐周为著；呕血或黑便；可有肝浊音界缩小消失
十二指肠 2/3 部	多无	晚而重	呕血或黑便；睾丸痛、阴茎异常勃起；疼痛局限在腰背部或上腹偏右；症征不符；腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气
胰腺	多有	晚而重	方向盘 / 车把伤；疼痛局限在腰背部或上腹偏左；腹穿淀粉酶明显高；假性囊肿
结肠	多无	晚而重	黑便；可有肝浊音界缩小消失
直肠上段	多无	类似结肠	—
直肠下段	多无	无	直肠周围感染

- 题眼 血压＜90/60mmHg → 休克 → 先考虑实质脏器损伤；再看原发部位：左上腹 / 左下胸 → 脾，右上腹 → 肝，上腹部被撞 → 肝脾破裂
- 理顺 肝和脾损伤的鉴别看腹膜炎和原发部位：肝腹膜炎重、原发部位右上腹；脾腹膜炎轻、原发部位左上腹「关注原发部位」

↓

3 实质脏器损伤以出血为主，抗休克同时手术

3.1 脾破裂 —— 最常见（闭合伤约 50%）

> 主链：多有早期休克 + 腹膜炎早而轻 + 左上腹外伤 / 左膈肌抬高 → 修补或切除，同时抗休克

- 理顺 血液丰富 → 多有早期休克；非腹膜外位 → 腹膜炎早；血液对腹膜刺激最轻微 → 症状轻
- 理顺 原发部位左上腹 / 左下胸 → 左上腹外伤；血肿压迫 → 左膈肌抬高
- 脾破裂分型：

分型	部位	特点
中央型破裂	脾实质深部	包膜完整，出血受限，可无明显腹内出血征象，血肿可吸收
包膜下破裂	脾实质周边部分	包膜完整；包膜下血肿在外力作用下可致包膜破裂 → 大出血，转为真性破裂（延迟性脾破裂），病情突然加重
真性破裂	累及包膜	腹腔内出血明显

治疗

- ① 脾修补或切除，同时抗休克
- ② ＜6 岁：若切脾，术后可行自体脾片移植（避免以肺炎链球菌感染为主的 OPSI，脾切除术后凶险性感染）
  - 理顺 6 岁以内儿童最重要的免疫器官是脾 → 尽量不切脾；病情危重必须切时，术后自体脾片移植
- ③ 可行回收式自体输血（回输浓缩红细胞）
  - 理顺 回收式自体输血可避免异体输血的过敏风险
  - 理顺 Vs. 肝损伤时回收的血液混有胆汁 → 不可回收式自体输血
- ④ 延迟性脾破裂的预防：绝对卧床＞1 周
  - 理顺 绝对卧床＞1 周，等待脾包膜下血肿自行吸收，预防延迟性脾破裂

真题

- 2012N111–112：男，35 岁，骑自行车与汽车相撞后 1 小时，P 110 次/分，BP 60/45mmHg，面色苍白，左上腹压痛、肌紧张，移动性浊音(+)
  - 第 111 题：最可能诊断 **B 脾破裂**（BP＜90/60mmHg → 休克 → 实质脏器；左上腹压痛 → 脾）
  - 第 112 题：为明确诊断首选 **C 腹部 B 超**（脾、肝、胰损伤影像首选 B 超；选项中无腹穿）
- 2017N161（X）：脾破裂处理正确的有 **B 轻度脾破裂可行脾修补、C 外伤性脾破裂可行自体血回输、D 儿童切脾后可行自体脾片移植**（A 错：不是先纠正休克再手术，而是抗休克同时手术；D 是为避免以肺炎链球菌为主的 OPSI）
- 2021N93–95：男，30 岁，晨起跑步时突然昏倒 2 小时。1 周前骑车摔倒撞击左下胸壁，只卧床休息 3 天。P 120 次/分，BP 80/60mmHg，面色苍白，左下胸皮下瘀斑，全腹轻度压痛及肌紧张，移动性浊音(+)，肠鸣音消失
  - 第 93 题：最可能诊断 **A 脾破裂**（休克 → 实质脏器；撞击左下胸 → 脾；轻度腹膜刺激征 → 血液刺激最轻；本应卧床 1 周却只卧床 3 天 → 延迟性脾破裂）
  - 第 94 题：急诊首选 **C 腹部 CT**（顺序是腹穿 → B 超 → CT；选项无腹穿、B 超；X 线看空腔脏器）
  - 第 95 题：术中探查顺序 **C 先探查肝脾，后探查胃肠及其他**

3.2 肝破裂 —— 开放伤最常见

> 主链：多有早期休克 + 腹膜炎早而重 + 右上腹外伤 / 右膈肌抬高 → 修补，同时抗休克；大出血时阻断入肝血流

- 理顺 肝由门静脉和肝动脉双重血供 → 血液丰富 → 多有早期休克；非腹膜外位 → 腹膜炎早；肝内胆道损伤 → 胆汁流出 → 刺激重 → 症状重
- 理顺 原发部位右上腹 → 右上腹外伤、右膈肌抬高「关注原发部位」
- 和脾一样分中央型破裂、被膜下破裂、真性破裂

特征表现

表现	机制
呕血或黑便	血液经胆道进入十二指肠（胆道出血）
空气栓塞	累及肝静脉主干或下腔静脉
继发肝脓肿	中央型肝破裂的血肿：越靠近肝中央胆管越粗 → 血运丰富，易致细菌聚集

治疗

- ① 肝修补，同时抗休克
- ② 大量活动性出血：阻断肝十二指肠韧带止血 / 门管三联入肝血流阻断法，每次阻断＜20–30 分钟，肝硬化＜15 分钟
  - 理顺 肝十二指肠韧带又称肝蒂，是入肝血管，包含胆总管、肝固有动脉、肝门静脉，无肝静脉（肝静脉位于出肝的第二肝门）
  - 理顺 伴肝硬化的肝损伤，肝功能减退，不宜长时间阻断肝血流

3.3 胰腺损伤 —— 方向盘 / 车把伤

> 主链：多有早期休克 + 腹膜炎晚而重 + 方向盘 / 车把伤 + 腰背部或上腹偏左痛 → 腹穿淀粉酶高

- 多见于方向盘 / 车把伤（概率仅 1–2%）
  - 理顺 事故时方向盘或车把直接撞击驾驶员上腹部，突然的暴力通过腹腔传导至脊柱，使位于脊柱前方的胰腺受挤压损伤 → 考研选胰腺损伤的前提是出现方向盘 / 车把伤
  - 理顺 但出现方向盘 / 车把伤不一定都是胰腺损伤，肝脾损伤仍最常见（开干、其它都是屁）
- 疼痛局限在腰背部或上腹偏左
  - 理顺 原发部位在腹膜后左侧
- 理顺 实质脏器 → 出血量大 → 多有早期休克；腹膜外位 → 腹膜炎晚；消化液刺激重 → 症状重
- 腹穿淀粉酶明显高，可有假性囊肿（左上腹包块）

> 注意 注意：假性囊肿多继发于胰腺炎，少数继发于胰腺外伤、胰腺癌

↓

空腔脏器：出血少，看腹膜炎和气体去哪

4 空腔脏器损伤 以腹膜炎为主，修补、切除吻合或造口

> 主链：多无早期休克 → 腹膜内位的（空回肠）腹膜炎早、气体到肝周（肝浊音界缩小、膈下游离气体）；腹膜后的（十二指肠 2/3 部）腹膜炎晚、气体到腹膜后（腰大肌轮廓模糊） → 治疗看污染轻重

器官	气体去向	X 线表现
胃前壁、十二指肠第 1 部、结肠、空回肠	腹膜腔 → 聚集在肝周	肝浊音界缩小消失；膈下新月形游离气体（空回肠相对少见）
胃后壁、十二指肠第 2/3 部	腹膜后	腹膜后积气、腰大肌轮廓模糊

4.1 空回肠损伤

> 主链：多无早期休克 + 腹膜炎早而重 + 中下腹外伤、脐周为著 → 肠修补或切除吻合

- 中下腹外伤、脐周为著（脐周痛警惕小肠、阑尾疾病）、呕血或黑便，可有肝浊音界缩小消失
  - 理顺 空腔脏器 → 出血量小 → 多无早期休克；非腹膜外位 → 腹膜炎早；消化液刺激重 → 症状重
  - 串联 阑尾炎：转移性右下腹痛（疼痛始于脐周或上腹部，炎症后转移并固定于右下腹）→ 脐周痛也要警惕阑尾疾病
  - 理顺 空腔脏器破裂穿孔 → 大量气体积聚在肝周，影响肝浊音界叩诊 → 肝浊音界缩小消失
- 治疗：肠修补或切除吻合
  - 理顺 看损伤程度：损伤轻 → 修补；损伤重 → 肠部分切除吻合术。小肠污染通常不严重 → 一期吻合

真题

- 2022N95–96：男，25 岁，骑摩托车摔伤后 1 小时，BP 100/60mmHg，心率 100 次/分，全腹压痛，脐周明显肌紧张、反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音可疑
  - 第 95 题：最可能诊断 **D 肠破裂**（脐周明显 → 优先考虑空回肠和阑尾；肝浊音界缩小 → 非腹膜外位器官，气体聚集在肝周）
  - 第 96 题：首先进行的检查 **D 腹腔穿刺**

4.2 十二指肠 2/3 部损伤 —— 症征不符

主链：多无早期休克 + 腹膜炎晚而重 + 腰背部或上腹偏右痛 + 腹膜后积气（腰大肌轮廓模糊）

- 呕血或黑便，可有睾丸痛、阴茎异常勃起
  - 理顺 渗出物直接刺激腹膜后走行的睾丸神经、伴随精索动脉的交感神经 → 睾丸痛
- 疼痛局限在腰背部或上腹偏右，腹部体征相对轻微，但全身情况进行性恶化（症征不符）
  - 理顺 原发部位在腹膜后右侧；早期炎性渗出物主要积聚在网膜囊内，未进入腹膜腔 → 早期腹部体征轻，但全身情况进行性恶化
- 腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气呈花斑样、腹膜后 / 右肾间隙 / 肠系膜根部气泡
- 若气体到达盆腔腹膜后间隙，直肠指检可在骶前扪及捻发音
  - 理顺 十二指肠 2/3 部占十二指肠大部分 → 十二指肠损伤好发于 2/3 部
  - 理顺 空腔脏器 → 多无早期休克；腹膜外位 → 腹膜炎晚；消化液 → 症状重；位于腹膜后 → 破裂后气体积聚在腹膜后 → 腰大肌轮廓模糊

真题

- 2014N80：腹部闭合性损伤手术探查时发现横结肠系膜根部有较多气泡，应高度怀疑 **C 十二指肠破裂**（腹膜后空腔脏器受损 → 十二指肠 2/3 部）
- 2018N63：男，30 岁，上腹部钝器伤 3 小时，曾呕吐少量鲜血，上腹及腰部疼痛；上腹压痛、轻度肌紧张，肠鸣音弱，腹平片见右肾及腰大肌轮廓模糊。最可能诊断 **B 十二指肠破裂**（腹膜后积气 → 十二指肠 2/3 部，腹膜炎晚而重）

4.3 结肠损伤

主链：多无早期休克 + 腹膜炎晚而重 + 黑便 → 看污染轻重：轻者一期修补 / 吻合，重者造口或外置

- 黑便，可有肝浊音界缩小消失
  - 理顺 结肠处于消化道末段，且有回盲瓣阻挡 → 几乎不呕血，只有黑便
  - 理顺 水分被吸收 → 肠内容物干 → 腹膜炎不易扩散 → 腹膜炎晚
- 治疗：

情况	多见于	处理
少数污染轻	右半结肠损伤	一期肠修补或切除吻合
大多污染重	左半结肠损伤	造口或外置，3–4 周后处理

- 理顺 结肠内定植大量细菌 → 大多污染重；污染重时污物直接从造口排出，避免污染远端待修复肠段

理顺 污染轻时：损伤轻 → 修补；损伤重 → 肠部分切除吻合术；污染轻 → 一期吻合

4.4 直肠损伤 —— 以腹膜反折为界

	直肠上段（反折以上）	直肠下段（反折以下）
表现	类似结肠损伤	直肠周围感染、无腹膜炎
治疗	肠修补或切除吻合 + 乙状结肠双腔造口	乙状结肠双腔造口

理顺 直肠下段处于腹膜反折以下，无腹膜覆盖 → 无腹膜炎；通常污染严重 → 不做修补，直接造口

↓

怀疑脏器损伤，先做什么检查

5 检查有腹穿选腹穿

主链：腹腔穿刺（首选、金标准） → B 超 / CT → X 线（诊断已确定或伴休克者不必做）

5.1 腹腔穿刺（阳性率 90% → 首选、金标准）

① 抽出不凝血 → 脾、肝（含胆汁）、胰（含淀粉酶）等

- 腹膜有去纤维作用 → 不凝血；出血太多时有时也能看到血凝块（超过了腹膜去纤维的能力）
- 理顺 凝血的本质是纤维蛋白原变为纤维蛋白并交织成网；腹膜能去纤维 → 抽出不凝血说明出血量大

② 抽出消化液

③ 结肠损伤行腹腔灌洗：含大量细菌的消化液

- 理顺 腹腔灌洗是腹腔穿刺的衍生检查，适合腹内少量出血者：先向腹腔灌注适量无菌生理盐水，再回抽灌洗液检验

④ 腹腔穿刺的禁忌证：严重腹胀、中晚期妊娠、躁动不能合作者、明显粘连

夫人早恋：腹 = 严重腹胀、人 = 妊娠、早 = 躁动、恋 = 粘连

- 理顺 严重腹胀：腹腔内血液刺激肠道 → 肠蠕动减弱 → 麻痹性肠梗阻 → 肠管积气扩张 → 穿刺易刺入胀大的肠管
- 理顺 中晚期妊娠：穿刺易刺入增大的子宫

注意 注意：外科腹部损伤章节有腹穿选腹穿；对比消化性溃疡穿孔首选 X 线（膈下新月形游离气体），也可腹腔穿刺

理顺 腹部损伤的十二指肠损伤好发于 2/3 部（腹膜后）→ 气体积聚在腹膜后 → 腰大肌轮廓模糊；消化性溃疡穿孔好发于胃窦小弯、十二指肠球部，不是腹膜外位器官 → 大量气体积聚在肝周 → X 线膈下新月形游离气体

真题

2017N93–94：女，55 岁，上腹部被汽车撞伤 2 小时，剧烈腹痛、恶心呕吐、神志淡漠，P 135 次/分，BP 75/45mmHg，全腹压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音可疑阳性，肠鸣音减弱

- 第 93 题：首选诊断方法 **B 腹腔穿刺**
- 第 94 题：最可能诊断 **D 肝脾破裂**（BP＜90/60mmHg → 休克 → 实质脏器；上腹部被撞 → 肝脾）

5.2 影像学

- ① B 超和 CT：脾、肝、胰损伤首选 B 超（否则 CT）；肾损伤首选 CT
  - 理顺 不同类型肾损伤治疗原则不同 → 必须分型；B 超无法分型 → 肾损伤首选 CT
  - 理顺 肾外伤的病理分型：肾挫伤、肾部分裂伤、肾全层裂伤、肾蒂血管外伤（这是 9 版分型，10 版已更新）
  - 理顺 影像学在腹部损伤章节的地位不如腹腔穿刺（有腹穿选腹穿）
- ② X 线（腹部脏器损伤诊断已确定或伴休克者，不必再做 X 线）
  - 可有膈下新月形游离气体：胃前壁、十二指肠第 1 部、结肠、空回肠损伤（空回肠相对少见）
  - 可有腹膜后积气：胃后壁、十二指肠第 2/3 部损伤
  - 理顺 空回肠内气体不多 → 损伤后积聚在肝周的气体也不多 → 膈下游离气体相对少见

↓

全身情况恶化，开腹

6 剖腹探查 正中切口，先肝脾，完整探查后先救重的

> 主链：全身情况有恶化趋势 → 抗休克同时紧急剖腹探查（正中切口） → 按顺序探查 → 完整探查后先救重的 → 不分离粘连、盐水冲洗、放引流

- ① 全身情况有恶化趋势 → 抗休克同时剖腹探查紧急手术（正中切口）
  - 对比：腹腔感染章节的继发性腹膜炎用右旁正中切口
  - 理顺 术前通常无法判断具体哪个脏器受损，但肝脾损伤更常见 → 选便于同时探查肝脾的正中切口；继发性腹膜炎多来自阑尾炎、胆囊炎穿孔，阑尾、胆囊都在腹腔右侧 → 右旁正中切口
  - 串联 "同一治疗、不同情况相反"：心衰常规治疗用硝普钠，但二尖瓣狭窄所致的急性左心衰禁用硝普钠，高血压急症导致的急性左心衰首选硝普钠
- ② 探查顺序：肝脾 → 胃 → 十二指肠第 1 段、空回肠、大肠 → 盆腔 → 胃后壁、胰 → 十二指肠剩余段
  - 理顺 先查最常见的肝脾，再沿消化道逐步探查（跳过腹膜后的十二指肠 2/3 部），最后查腹膜后的胃后壁、胰、十二指肠剩余段
- ③ 救治顺序：完整探查后 → 先救重的 → 再救轻的
- ④ 不要分离粘连组织（以免感染扩散）；关腹前用生理盐水反复冲洗腹腔、放引流
  - 理顺 腹腔感染渗出的纤维素能限制炎症、感染扩散 → 不分离粘连
  - 理顺 关腹前禁用抗生素冲洗腹腔，因为抗生素会加重腹膜粘连
  - 串联 Vs. 急性乳腺炎：用手指轻轻分离脓肿分隔（方便引流）

> 真题
>
> 2024N93–95：男，35 岁，车祸上腹部受伤 2 小时，腹痛剧烈伴恶心呕吐，P 130 次/分，BP 75/40mmHg，神志淡漠，全腹压痛、肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音消失
>
> - 第 93 题：为确定诊断首选 **C 腹腔穿刺**
> - 第 94 题：最可能诊断 **A 肝脾破裂**（休克 → 实质脏器；上腹部受伤 → 肝脾）
> - 第 95 题：开放静脉输液的同时，首选治疗 **B 急诊剖腹探查**（全身情况恶化 → 抗休克同时剖腹探查）

复习方法：只看每一节标题和第一条主链，自己往下推出其余内容，推不出的地方再看分支和批注。